

聴覚刺激を用いた重心動揺の評価

Assessment of Postural Sway under Auditory Stimulation

19EH058 田中 龍介
指導教員 教授 五十嵐 洋

1 はじめに

近年、寿命の延伸や出生率の低下により、先進国を中心に世界中で高齢化が進んでいる。老化の進行は筋肉量を減少させ、バランス能力低下の原因となることが知られている^[1]。また、筋力低下を引き起こすことで知られるパーキンソン病 (PD) は、主に 50 代以降で多く発症するため、高齢化が進む現在、患者数は増加しており、今後も増加する可能性が指摘されている^[2]。よって近い将来、世界中で平衡障害罹患者が急増し、転倒事故等による怪我や死亡のリスクが高まることが想定される。

近年ではそれらのリスク回避のため、バランス能力に関係の深い重心動揺の研究が多く行われる。また平衡障害者のリハビリテーション分野、衝突事故の防止、バランスの関連するスポーツでの熟達支援などへの応用も期待されている^[3]。

1.1 関連研究

重心動揺を抑制して姿勢の安定化を図る研究では、人間の感覚器官に対して様々な刺激の提示を行う。また、身体に刺激を提示する研究^{[4][5]}では視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚など様々な感覚へ刺激提示を行うが、重心動揺に関する先行研究では主に、触覚刺激を用いたアプローチが選ばれる。

1.1.1 重心動揺に関する研究

重心動揺に関する研究の中でも、身体に刺激を提示して動揺を抑制し、姿勢を安定させる研究では触覚刺激を用いたアプローチが主に選択されている。武本らの研究によると、直立姿勢を取る被験者に足底刺激を与えることで、立位姿勢の安定性が向上することを示している^[4]。しかし、この研究で触覚刺激提示に用いた足底刺激装置は、円柱を上下させるための機構を持つためシステムが大型であり、移動時に使用することを想定する点からは好ましくない。現代において聴覚刺激は、歩きながらイヤホンで音楽を聴くなど、小型かつ簡単に提示できる刺激である。そこで本研究では、聴覚に注目して重心動揺との関係性を調査する。

1.1.2 聴覚刺激と身体に関する研究

聴覚刺激の音と人間の身体運動の関係性に関する研究も多く行われている。越坂らの研究では、聴覚刺激が人間の注意に対して影響し、その結果として身体傾斜が生じること示している^[5]。また Daniel J.Cameron らは、低音の有無による観客の揺れを画像解析により判定し、低音が人間の運動に対して与える影響を示した^[6]。一方で、波形、波の大きさや周波数の変化による聴覚刺激と

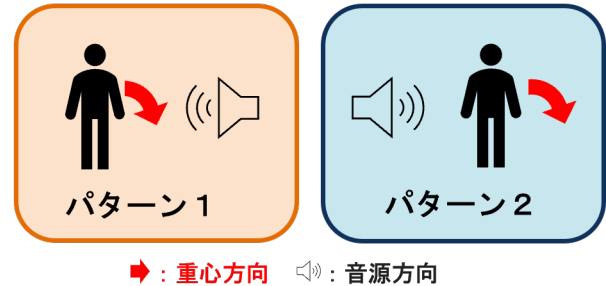


Fig. 1 Patterns of Sound Stimulation.

身体運動の関連性に関する課題は未だに解明されていない点が多い。

1.2 研究目的

本研究では、バランス能力と深い関係のある重心動揺に関して刺激の提示による反応を評価する。刺激提示には駆動部を必要とせず装置が小型で可搬性が良い点から聴覚に注目した。聴覚刺激として音を提示し、無音状態と比較することで人間の聴覚と重心動揺の関係性について評価することを目的とする。

2 提案手法

2.1 聴覚とバランス能力の関係性の評価

本研究では、聴覚とバランス能力の関係性を調べるにあたり、不安定状態の人間に対して聴覚刺激として様々な音を提示する。聴覚刺激の有無による重心動揺の増減を測定し、バランス能力との関係性を評価をする。

2.2 聴覚刺激の提示

聴覚刺激の提示にはヘッドホンを用いる。音の生成には MIDI 信号を使用し、リアルタイムに音を生成する。これにより、音圧や周波数をはじめ、様々なエフェクト効果などのパラメータを自由に变化させることや重心動揺の状態をそれらの各種パラメータとリンクさせることが可能となり、聴覚と重心動揺の関係性を調べる上でのアプローチ手法を広げることができる。

本研究では、重心の状態によって音の定位を変化させる。音の提示パターンを Fig. 1 に示す。重心方向と同じ方向から音を出す提示パターン 1 と、重心方向と反対方向から音をだす提示パターン 2 を用意して、それぞれ評価する。

2.3 重心動揺評価

聴覚刺激による重心動揺への影響は足底の圧力中心 (center of pressure : COP) により評価する。COP の

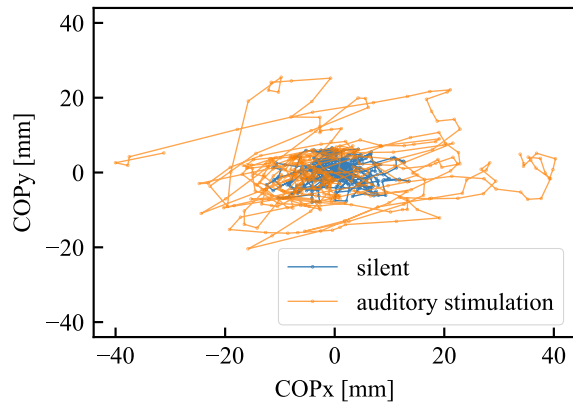


Fig. 2 Comparison Trajectories of the COP.

測定にはフォースプレート (床反力計)(Leprino 製, CFP400YA202A) を用いる。

フォースプレートを用いて力及びモーメントを取得し、式 (1) により COP を算出する。

$$\mathbf{COP} = \begin{bmatrix} \text{COP}_x \\ \text{COP}_y \\ \text{COP}_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -M_y/F_z \\ M_x/F_z \\ 0 \end{bmatrix} \quad (1)$$

なお、 $\mathbf{M}$ はモーメント、 $\mathbf{F}$ は力を表す。算出された COP の時間経過による軌跡を記録し、軌跡の距離の長さや面積の大小によって重心動揺を評価する。重心動揺軌跡距離については、測定値間の距離の総和を計算することにより算出した。また重心動揺面積は x 軸および y 軸の最大振幅を求め、それらを長径及び短径とする楕円の面積を計算することにより算出した。

3 実験

本研究では、静止立位状態の被験者に聴覚刺激を与え、刺激の有無による重心動揺比較の実験を行う。

被験者はフォースプレート上で片脚立位かつ閉眼状態をとる。この際、装着したヘッドホンから音の提示を行い、COP の時間変化を無音状態と比較する。無音、音提示パターン 1、音提示パターン 2 の 3 種類の聴覚状態についての軌跡を記録する。実験は 20 秒間行い、左足および右足で 1 人あたり合計 6 回分のデータを記録した。

4 実験結果

20 代男性 6 名に対して実験を行った。それぞれの被験者の重心動揺軌跡距離および重心動揺面積を算出した結果、音の提示によって動揺が低下した被験者が 2 名、動揺が増加した被験者は 4 名であった。動揺が増加した被験者の重心動揺軌跡を Fig. 2 に示す。なお、図中の青線は無音状態を、橙色線は音提示状態の結果をそれぞれ示している。Fig. 2 から、音の提示により動揺面積が増加していることがわかる。

6 名の重心動揺軌跡距離及び重心動揺面積の平均を算出した結果を Table 1 に示す。また、表における Silent は無音状態、Pattern 1 および Pattern 2 は音の提示パターン 1 および 2 の結果を示す。いずれの結果も音の提

Table 1 Sway Measure Results.

	Silent	Pattern1	Pattern2
Sway Path (mm)	741.1	760.0	847.0
Sway Area (mm ²)	529.3	612.3	866.0

示で重心動揺が増加する結果が示され、音提示パターン 2 では動揺の増加がより顕著に現れた。

以上の結果から、音の提示は重心動揺に影響を与え、音から避ける方向への影響がより大きい可能性が考えられる。一方で、音から避ける方向へ動揺が生じる場合、提示パターン 1 の動揺は無音状態よりも低下することも考えられるが、パターン 2 と同様に動揺が増加した。実験後に行ったアンケートによると、提示パターンの違いを知覚できなかった被験者は 4 名であった。違いを知覚できなかったことが脳の前庭系に影響を与えて不随意の反応が変化したことや、設定したしきい値により実際には音の変化が生じなかった等の実験環境に依存する要因などが考えられ、今後検討を深める必要がある。

5 おわりに

5.1 まとめ

今後増加する平衡障害罹患者の対策として、重心動揺に関する研究が多く行われる。従来は触覚刺激による研究が主であったが、可搬性等の観点から好ましくない等の欠点があった。そこで本研究では、聴覚に注目して重心動揺との関係性を調べるために実験を行った。実験より、聴覚刺激を提示すると無音状態と比べて動揺が増加することが示された。

5.2 今後の展望

今回の実験では音の定位にのみ注目した。今後の実験では音圧や音色など、その他の音のパラメータについても変化させ、その際の影響を評価する。

参考文献

- [1] 高木 大輔, 西田 裕介: “下腿周径と静的バランスとの関係: 立位時の重心動揺による検討,” リハビリテーション科学ジャーナル, 2013, 8 巻, p. 45-51
- [2] 葛原 茂樹: “パーキンソン病をめぐる最近の話題と治療の進歩,” 日本内科学会雑誌, 2009, 98 巻, p. 65a-70a
- [3] 大沼 孝徳, 李 根浩, 宇野 宗則, 丁 洛榮: “重心動揺を安定に促すアクティブ歩行支援システム JARoW2 の設計,” ロボティクス・メカトロニクス講演会講演概要集, 2014, 2014 巻, p. 1A1-D01-1-1A1-D01-3
- [4] 武本 悠希, 保坂 享俊, 齋藤 誠二, 古達 浩史, 用田 元, 角 紀行, 池上 功一, 和田 健希: “立位時における足底刺激が重心動揺と下肢筋活動に及ぼす影響,” 人間工学, 2019, 55 巻, p. 2G3-8
- [5] 越坂 ほか, 佐藤 駿平, 福岡 豊: “注意と視線および聴覚刺激の身体傾斜方向への影響の関係,” 電気学会論文誌 C (電子・情報・システム部門誌), 2021, 141 巻 4 号, p. 520-524
- [6] Daniel J. Cameron, Dobromir Dotov, Erica Flaten, Daniel Bosnyak, Michael J. Hove, Laurel J. Trainor: “Undetectable very-low frequency sound increases dancing at a live concert,” Current Biology, Volume 32, 2022, Pages. R1222-R1223